

Équations différentielles

0.1 Équations différentielles

Définition 0.1. Une équation différentielle est une relation entre une variable x et les dérivées $y^{(k)}$ d'une fonction y de la variable x du type

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (0.1)$$

Si l'ordre le plus élevé de la fonction dérivée est n , on dit que l'équation différentielle est d'ordre n .

Exemple 0.1. Les expressions $F(x, y, y') = 0$ et $F(x, y, y', y'') = 0$ sont des équations différentielle d'ordre 1 et 2 respectivement.

Exemple 0.2.

1. $(1 + x^2)y' - xy^2 + 1 - x = 0$ est une équation différentielle d'ordre 1
2. $(1 + x^2)y''y' - 2xy^2 + y' = 0$ est une équation différentielle d'ordre 2.
3. $y^5 + 2xy^2 + y' - xy^{(3)} + x^2 = 0$ est une équation différentielle d'ordre 3.

Définition 0.2. Intégrer l'équation différentielle (0.1), c'est trouver une fonction $y = \varphi(x)$ vérifiant (0.1). Dans ce cas, $y = \varphi(x)$ est appelé une intégrale ou une solution de (0.1).

0.2 Équations différentielles du premier ordre

0.2.1 Équations à variables séparables

Définition 0.3. On appelle équation différentielle de premier ordre à variables séparables, une équation de la forme $P(x) = Q(y)y'$, où P et Q sont des fonctions ; soit

$$P(x)dx = Q(y)dy. \quad (0.2)$$

Exemple 0.3. Les équations différentielles suivantes sont du premier ordre et sont à variables séparables :

$$x + yy' = 0, \quad (1 + x^2)y' - (1 + y^2) = 0, \quad y^2 + y'x = y, \quad y^{\frac{2}{3}}y'e^{-x} = x^2.$$

Théorème 0.1. Si les fonctions P et Q sont continues, l'équation (0.2) admet pour intégrales les solutions en y de l'équation

$$F(x) = G(y) + c, \quad (0.3)$$

où $F(x)$ et $G(y)$ sont des primitives quelconques de $P(x)$ et $Q(y)$ respectivement, et c une constante arbitraire.

Démonstration. La preuve est simple. Il suffit de remarquer que $d(F(x) - G(y)) = 0$. $\square$

Exemple 0.4. On reprend les équations de l'Exemple 0.3.

1. L'équation $x + yy' = 0$ peut encore s'écrire $x dx = -y dy$, puisque $y' = \frac{dy}{dx}$. Dès lors, $\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{2}y^2 + c$. Remarquer qu'alors forcément $c > 0$. Il suit que $y = \pm\sqrt{2c - x^2}$ pour tout $x \in [-\sqrt{2c}, \sqrt{2c}]$.
2. On considère l'équation différentielle $(1 + x^2)y' - (1 + y^2) = 0$. Ici $P(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $Q(y) = -\frac{1}{1+y^2}$ car $(1 + x^2)y' - (1 + y^2) = 0$ est équivalente à $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$ qui à son tour n'est rien d'autre que $\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+y^2}y' = 0$. L'équation des courbes intégrales est alors $\arctan x - \arctan y = c$ où c est une constante réelle.
3. Les équations restantes sont laissées à l'étudiant.

Remarque 0.1. Il n'est pas toujours possible dans une équation à variables séparées de donner la forme explicite de la fonction y en fonction de x .

0.2.2 Équations Homogènes

Définition 0.4. Une équation différentielle du premier ordre est dite homogène si elle peut se mettre sous la forme

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right). \quad (0.4)$$

Posons $z = \frac{y}{x}$, alors $zx = y$ et $y' = z'x + z$. L'équation (0.4) devient :

$$z'x + z = f(z) \quad (0.5)$$

qui est une équation à variables séparables que l'on peut écrire sous la forme

$$\frac{1}{x} = \frac{z'}{f(z) - z}. \quad (0.6)$$

Si z est une solution de l'équation (0.6), alors $y : x \mapsto xz$ est solution de l'équation (0.4).

Exemple 0.5. Soit à intégrer l'équation $xy'(2y - x) = y^2$. On a : $y' = \frac{y^2}{x(2y - x)} = \frac{\frac{y^2}{x^2}}{2\frac{y}{x} - 1}$.

Posons $z = \frac{y}{x}$. Alors $\frac{dy}{dx} = \frac{z^2}{2z - 1}$; d'où $\frac{dx}{x} = -\frac{2z - 1}{z^2 - z}$.

1. Si $z = 0$ ou $z = 1$, l'équation $\frac{dy}{dx} = \frac{z^2}{2z - 1}$ est vérifiée : les droites $y = 0$ et $y = x$ sont solutions (passant par l'origine) de l'équation.
2. Supposons $z(z - 1) \neq 0$, alors l'équation $\frac{dx}{x} = -\frac{2z - 1}{z^2 - z}$ s'intègre sous la forme $\ln|x| = -\ln|z^2 - z| + c$. D'où $x = \frac{c_1}{z^2 - z}$ avec c_1 une constante non nulle. Comme $z = \frac{y}{x}$, on a alors $y(y - x) = c_1x$. Ainsi, une solution de l'équation est une fonction y de la variable x telle que $y(y - x) = \lambda x$ avec λ un réel quelconque puisque pour $\lambda = 0$, on retrouve $y = 0$ et $y = x$.

0.2.3 Équations différentielles linéaires de premier ordre

Définition 0.5. On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre, toute équation différentielle de la forme

$$a(x)y' + b(x)y = c(x), \quad (0.7)$$

où a , b et c sont des fonctions continues de la variable x . L'expression $c(x)$ est appelée le second membre de l'équation tandis que

$$a(x)y' + b(x)y = 0, \quad (0.8)$$

est appelée équation différentielle homogène ou encore équation sans second membre associée à (0.7).

Remarque 0.2. Le membre de gauche de (0.7) est linéaire en y et y' , d'où le qualificatif linéaire.

0.2.3.1 Intégration de l'équation sans second membre

On se propose de résoudre l'équation (0.8).

1. Si on connaît une solution particulière $y_1(x)$ de (0.8) autre que la solution banale $y = 0$, alors la solution générale de (0.8) est

$$y_H(x) = \lambda y_1(x), \quad (0.9)$$

où λ est un réel quelconque.

2. D'une manière générale, écrivons (0.8) sous la forme

$$a(x)dy + b(x)ydx = 0. \quad (0.10)$$

L'équation (0.8) admet alors pour intégrales :

- (a) la solution banale $y = 0$;
- (b) les solutions singulières que sont les droites d'abscisses x_0 avec $a(x_0) = 0$.

Supposons maintenant $y \neq 0$ et $a(x) \neq 0$. Les équations peuvent donc s'écrire sous les formes normalisées :

$$y' + A(x)y = B(x) \quad (0.11)$$

et

$$y' + A(x)y = 0, \quad (0.12)$$

où $A(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$ et $B(x) = \frac{c(x)}{a(x)}$. Pour résoudre (0.12), on peut séparer les variables :

$$\frac{dy}{y} + A(x)dx = 0. \quad (0.13)$$

Ce qui donne

$$y_H = \lambda e^{-F(x)}, \quad (0.14)$$

où $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et F est une primitive de la fonction $x \mapsto A(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$.

L'égalité (0.14) montre qu'en fait toutes les solutions de (0.8) sont proportionnelles à $x \mapsto e^{-F(x)}$.

0.2.3.2 Intégration de l'équation avec second membre

Théorème 0.2. *Supposons connue une solution particulière y_p de l'équation générale (0.7) ; alors la solution générale de l'équation (0.7) est donnée par*

$$y = y_H(x) + y_p(x), \quad (0.15)$$

où y_H est la solution générale de l'équation homogène (0.8).

Démonstration. En effet, si f_1 et f_2 sont deux solutions de l'équation (0.7), leur différence $f_1 - f_2$ est une solution de l'équation homogène (0.8). Par conséquent toutes les solutions de (0.7) sont obtenues en ajoutant à celles de (0.8) une solution particulière de (0.7). $\square$

Nous savons trouver la solution générale y_H de (0.8) :

- soit en trouvant une solution particulière y_1 et alors $y_H(x) = \lambda y_1(x)$;
- soit via la démarche qui a conduit à la solution $y_H(x)$ donnée par (0.14).

Il nous reste donc à savoir trouver une solution particulière de l'équation générale (0.7).

Recherche d'une solution particulière de (0.7) : méthode de la variation de la constante

Pour trouver une solution particulière de (0.7), nous la cherchons sous la forme $y_p(x) = \lambda(x)e^{-F(x)}$, où $\lambda(x)$ est une fonction à déterminer. On a alors : $y'_p(x) = \lambda'(x)e^{-F(x)} - \lambda(x)F'(x)e^{-F(x)}$. On reporte donc $y_p(x)$ et $y'_p(x)$ dans l'équation générale (0.11) :

$$[\lambda'(x)e^{-F(x)} - \lambda(x)F'(x)e^{-F(x)}] + A(x)\lambda(x)e^{-F(x)} = B(x).$$

Ce qui donne $\lambda'(x) = B(x)e^{F(x)}$ et donc

$$\lambda(x) = \int B(x)e^{F(x)} dx. \quad (0.16)$$

Ainsi, la solution général de l'équation générale (0.7) est :

$$y(x) = \left(\lambda + \int B(x)e^{F(x)} dx \right) e^{-F(x)} \quad (0.17)$$

Exemple 0.6. Donner un exemple d'application pour montrer les différentes étapes de la résolution.

Exercice 0.1. Intégrer les équations suivantes

$$y' + xy = x, \quad y' + y = 2e^x + 4 \sin x.$$

0.2.4 Équations différentielles non linéaires classiques du premier ordre

0.2.4.1 Les équations de Bernoulli

Définition 0.6. On appelle équation de Bernoulli, toute équation différentielle du premier ordre (non linéaire) pouvant se ramener sous la forme

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x)[y(x)]^\alpha, \quad (0.18)$$

avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Remarque 0.3.

1. Si $\alpha = 0$ on a une équation différentielle linéaire avec second membre : $y' + p(x)y = q(x)$.
2. Si $\alpha = 1$, on a une équation différentielle linéaire sans second membre $y' + [p(x) - q(x)]y = 0$.

Pour résoudre les équations de type Bernoulli, on procède à un changement de variable pour obtenir une équation différentielle linéaire d'ordre 1, de la manière suivante :

1. on divise l'équation de Bernoulli par $[y(x)]^\alpha$ et on obtient $\frac{y'(x)}{[y(x)]^\alpha} + p(x)[y(x)]^{1-\alpha} = q(x)$;
2. on fait le changement de variable suivant : $z(x) = [y(x)]^{1-\alpha}$; il suit que $z'(x) = (1 - \alpha)\frac{y'(x)}{[y(x)]^\alpha}$;
3. on reporte ces transformations dans l'équation de départ et on obtient :

$$z'(x) + (1 - \alpha)p(x)z(x) = (1 - \alpha)q(x). \quad (0.19)$$

Exemple 0.7.

1. Soit à intégrer l'équation $y' - 2xy = -2xy^2$. C'est une équation de Bernoulli avec $\alpha = 2$. On pose alors $z = y^{1-\alpha} = \frac{1}{y}$, c'est-à-dire $y(x) = \frac{1}{z(x)}$ et donc $y'(x) = -\frac{z'(x)}{[z(x)]^2}$. En remplaçant dans l'équation on obtient, toute simplification faite, $z'(x) + 2xz(x) = 2x$. La solution générale de cette dernière équation est $z(x) = 1 + \mu e^{x^2}$ ($\mu \in \mathbb{R}$) et par conséquent la solution de l'équation de départ est $y(x) = \frac{1}{1 + \mu e^{x^2}}$.
2. Considérons l'équation $y' = \frac{4}{x}y + x\sqrt{y}$. Elle s'écrit $y' - \frac{4}{x}y = x[y(x)]^{1/2}$ et est donc une équation de Bernoulli avec $\alpha = \frac{1}{2}$. Posant $y(x) = u(x)v(x)$, on a $y'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. L'équation peut donc s'écrire : $u'(x)v(x) + u(x)v'(x) - \frac{4u(x)v(x)}{x} = x\sqrt{u(x)v(x)}$ soit

$$v(x)[u'(x) - \frac{4}{x}u(x)] + u(x)v'(x) = x\sqrt{u(x)v(x)}.$$

On cherche la solution $y(x) = u(x)v(x)$ telle que $u'(x) - \frac{4}{x}u(x) = 0$, c'est-à-dire $u(x) = x^4$.

En remplaçant $u(x)$ par x^4 on obtient : $x^4v'(x) = x^3\sqrt{v(x)}$ soit $\frac{v'(x)}{[v(x)]^{3/2}} = \frac{1}{x}$. On déduit

que $v(x) = \left[\frac{1}{2}\ln|x| + \mu\right]^2$ et par conséquent $y(x) = x^4 \left[\frac{1}{2}\ln|x| + \mu\right]^2$, $\mu \in \mathbb{R}$.

3. Examinons maintenant l'équation $y'(x) + \frac{2}{x}y(x) = \frac{e^x}{\sqrt{y(x)}}$. C'est une équation de Bernoulli avec $\alpha = -\frac{1}{2}$. On pose alors $z(x) = [y(x)]^{1-(-\frac{1}{2})} = [y(x)]^{3/2}$ et après transformation on obtient l'équation différentielle satisfaite par z : $\frac{2}{3}z'(x) + \frac{2}{x}z(x) = e^x$.

0.2.4.2 Équations différentielles de Riccati

Définition 0.7. On appelle équation différentielle de Riccati, toute équation différentielle (non linéaire) du premier ordre pouvant se ramener sous la forme

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x)[y(x)]^2 + c(x), \quad (0.20)$$

où a, b et c sont des fonctions continues.

On peut ramener une équation de Riccati à une équation de Bernoulli via la démarche suivante :

- chercher une solution particulière y_0 de l'équation de Riccati ;
- faire le changement de variable $z(x) = y(x) - y_0(x)$ pour aboutir à une équation de Bernoulli :

$$z'(x) + A(x)z(x) = b(x)[z(x)]^2,$$

avec $A(x) = a(x) - 2b(x)y_0(x)$.

Remarque 0.4. On peut directement poser $z(x) = \frac{1}{y(x) - y_0(x)}$ et transformer l'équation de Riccati en une équation différentielle linéaire du premier ordre en z :

$$-z'(x) + A(x)z(x) = b(x). \quad (0.21)$$

0.3 Équation différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

Définition 0.8. On appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants, toute équation différentielle de la forme

$$ay'' + by' + cy = d(x), \quad (0.22)$$

où a, b, c sont des constantes telles que $a \neq 0$ et $d(x)$ est une fonction continue. On appelle équation sans second membre ou équation homogène associée à (0.22), l'équation

$$ay'' + by' + cy = 0. \quad (0.23)$$

0.3.1 Résolution de l'équation sans second membre

Définition 0.9. On dit que deux solutions y_1 et y_2 de l'équation (0.23) sont linéairement indépendantes si : $(\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) = 0, \forall x) \Rightarrow (\lambda_1 = \lambda_2 = 0)$.

Théorème 0.3. Si y_1 et y_2 sont deux solutions linéairement indépendantes de (0.23), alors l'intégrale générale de cette équation est de la forme $y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, où λ_1 et λ_2 sont des constantes arbitraires.

Exemple 0.8. Les fonctions $y_1(x) = \sin x$ et $y_2(x) = \cos x$ sont des solutions linéairement indépendantes de l'équation $y'' + y = 0$; donc la solution générale de l'équation est $y = \lambda \sin x + \mu \cos x$, où λ et μ sont des réels quelconques.

Pour résoudre l'équation (0.23), on peut envisager les situations suivantes.

- Dans le cas où on connaît une solution particulière y_1 de l'équation (0.23) (différente de la solution triviale), on peut chercher une autre solution indépendante de y_1 sous la forme $y_2(x) = z y_1(x)$, où z est une nouvelle fonction inconnue. En reportant y_2 dans l'équation (0.23), on trouve z et par conséquent y_2 .

- Dans le cas où on ne connaît à priori aucune solution de (0.23), nous allons chercher les solutions sous la forme $y = e^{rx}$, où r est une constante. En remplaçant dans (0.23), on obtient : $(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$, ce qui implique que

$$ar^2 + br + c = 0. \quad (0.24)$$

L'équation (0.24) est appelé l'équation caractéristique de (0.22). On a les cas suivants.

1. Si l'équation caractéristique (0.24) admet deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 , alors la solution générale de l'équation homogène est

$$y = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, \quad (0.25)$$

λ_1 et λ_2 sont des constantes arbitraires.

2. Si l'équation caractéristique (0.24) admet une solution double r_0 , alors

$$y = (a + bx)e^{r_0 x}, \quad (0.26)$$

où a et b sont des réels arbitraires, est la solution générale de (0.23).

3. Si l'équation caractéristique (0.24) admet deux solutions complexes conjuguées $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$, alors la solution générale de (0.23) est

$$y = e^{\alpha x} (a \cos(\beta x) + b \sin(\beta x)), \quad (0.27)$$

où a et b sont des constantes quelconques.

Exemple 0.9. Soit à résoudre les équations

$$(E_1) : y'' - 7y' + 6y = 0, \quad (E_2) : y'' - 4y' + 4y = 0 \quad \text{et} \quad (E_3) : y'' - 4y' + 13y = 0.$$

0.3.2 Résolution de l'équation avec second membre

Théorème 0.4. Soient y_p une solution particulière de (0.22) et y_H la solution générale de (0.23). Alors $y = y_H + y_p$ est la solution générale de l'équation (0.22).

Pour trouver une solution particulière de (0.22), on peut utiliser les méthodes suivantes.

• **Variations des constantes**

On connaît la solution générale $\alpha y_1 + \beta y_2$ de (0.23) et on cherche une solution particulière de (0.23) sous la forme $y_p = \alpha(x)y_1(x) + \beta(x)y_2(x)$, où α et β sont des fonctions à déterminer. On montre alors que les fonctions α et β satisfont

$$\alpha'y_1 + \beta'y_2 = 0 \quad \text{et} \quad \alpha'y'_1 + \beta'y'_2 = \frac{1}{a}d(x) \quad (0.28)$$

Exemple 0.10. Résoudre l'équation différentielle $y'' + y' - 2y = \cos(2x)e^{3x}$.

• **Cas où $d(x)$ est un polynôme**

On cherche dans ce cas une solution particulière de (0.22) sous la forme d'un polynôme. Soit p un polynôme solution de (0.22). On a : $ap''(x) + bp'(x) + cp(x) = d(x)$.

1. Si $c \neq 0$, puisque $\deg[ap''(x) + bp'(x) + cp(x)] = \deg(p)$, l'équation $ap''(x) + bp'(x) + cp(x) = d(x)$ implique que $\deg(p) = \deg(d)$.
2. Si $c = 0$ et $b \neq 0$ on a $ap''(x) + bp'(x) = d(x)$ et puisque $\deg[ap''(x) + bp'(x)] = \deg(p')$ on déduit que $\deg(d) = \deg(p') = \deg(p) - 1$. On a alors $\deg(p) = \deg(d) + 1$.
3. Si $b = c = 0$ alors l'équation devient $ay''(x) = d(x)$ et p est solution si on a $ap''(x) = d(x)$.

On déduit que $\deg(p'') = \deg(d)$, or $\deg(p'') = \deg(p) - 2$. D'où on a $\deg(p) = \deg(d) + 2$.

Exemple 0.11. Déterminons une solution particulière de $y'' - y' + 3y = x^2 + x$. Comme $3 \neq 0$, on recherche une solution particulière de cette équation sous la forme $p(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. On a $p'(x) = 2ax + b$ et $p''(x) = 2a$. De plus

$$p''(x) - p'(x) + 3p(x) = x^2 + x \Leftrightarrow 2a - (2ax + b) + 3(ax^2 + bx + c) = x^2 + x.$$

On déduit que $3ax^2 + (-2a + 3b)x + 2a - b + 3c = x^2 + x$. Par identification on a : $3a = 1$ soit $a = \frac{1}{3}$; $-2a + 3b = 1$ soit $b = \frac{5}{9}$; $2a - b + 3c = 0$ soit $c = -\frac{1}{27}$. Par suite $p(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{9}x - \frac{1}{27}$.

• **Cas où $d(x)$ est sous la forme $d(x) = \alpha \cos(mx) + \beta \sin(mx)$**

L'équation caractéristique de $ay'' + by' + cy = 0$ étant $ar^2 + br + c = 0$, on pose $\varphi(r) = ar^2 + br + c$ et on montre que, si i désigne l'unité imaginaire complexe :

1. si $\varphi(im) \neq 0$, l'équation $ay'' + by' + cy = d(x)$ admet une solution particulière sous la forme

$$y_p(x) = p \cos(mx) + q \sin(mx), \quad (p, q) \in \mathbb{R}^2; \quad (0.29)$$

2. si $\varphi(im) = 0$, l'équation $ay'' + by' + cy = d(x)$ admet une solution particulière de la forme

$$y_p(x) = x[p \cos(mx) + q \sin(mx)], \quad (p, q) \in \mathbb{R}^2. \quad (0.30)$$

Exemple 0.12.

1. On considère l'équation $y'' - 2y' + 5y = \cos x + 3 \sin x$. Ici $\varphi(r) = r^2 - 2r + 5$ et $\varphi(i) = 4 - 2i \neq 0$. On a une solution particulière de la forme $y_p(x) = p \cos x + q \sin x$. Il suit donc que $y'_p(x) = -p \sin x + q \cos x$ et $y''_p(x) = -p \cos x - q \sin x$. Dès lors, $y''_p(x) - 2y'_p(x) + 5y_p(x) = \cos x + 3 \sin x$ donne

$$(4p - 2q) \cos x + (2p + 4q) \sin x = \cos x + 3 \sin x.$$

Par identification on déduit que $4p - 2q = 1$ et $2p + 4q = 3$ et par conséquent $p = \frac{1}{2}$; $q = \frac{1}{2}$. On a alors $y_p(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x)$ comme solution particulière.

2. On considère l'équation $y'' + y = \sin x$. Ici $\varphi(r) = r^2 + 1$ et $\varphi(i) = 0$, l'équation admet une solution particulière qui est sous la forme $y_p(x) = x(p \cos x + q \sin x)$ avec $(p, q) \in \mathbb{R}^2$. On a alors $y'_p(x) = p \cos x + q \sin x + x(-p \sin x + q \cos x)$ et $y''_p(x) = (-2p \sin x + 2q \cos x) + x(-p \cos x - q \sin x)$. L'équation $y''_p(x) + y_p(x) = \sin x$ devient $-2p \sin x + 2q \cos x = \sin x$. Par identification on a $p = -\frac{1}{2}$ et $q = 0$ et donc $y_p(x) = -\frac{1}{2}x \cos x$.

• **Cas où $d(x)$ a la forme $d(x) = \lambda e^{mx}$**

On considère l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = \lambda e^{mx}$. On admet que cette équation a une solution particulière de la forme $y_p(x) = z(x)e^{mx}$, où z est un polynôme. Alors, $y'_p(x) = z'(x)e^{mx} + mz(x)e^{mx}$ et $y''_p(x) = [z''(x) + 2mz'(x) + m^2z(x)]e^{mx}$. L'équation devient donc

$$a[z''(x) + 2mz'(x) + m^2z(x)]e^{mx} + b(z'(x) + mz(x))e^{mx} + cz(x)e^{mx} = \lambda e^{mx}. \quad (0.31)$$

Il suit que

$$\lambda = az''(x) + (2ma + b)z'(x) + (am^2 + bm + c)z(x). \quad (0.32)$$

En posant $\varphi(r) = ar^2 + br + c$ on a $\varphi'(r) = 2ar + b$ et on déduit que

$$\lambda = az''(x) + z'(x)\varphi'(m) + z(x)\varphi(m). \quad (0.33)$$

1. Si $\varphi(m) = \varphi'(m) = 0$ alors on a $\lambda = az''(x)$ et $z''(x)$ est une constante égale à $\frac{\lambda}{a}$. On prend alors $z'(x) = \frac{\lambda}{a}x$ et $z(x) = \frac{\lambda}{2a}x^2$. Dans ce cas une solution particulière de l'équation est

$$y_p(x) = \frac{\lambda}{2a}x^2e^{mx}. \quad (0.34)$$

2. Si $\varphi(m) = 0$ et $\varphi'(m) \neq 0$ alors on a $\lambda = az''(x) + z'(x)\varphi'(m)$. Par conséquent, le polynôme $z'(x)$ est une constante et $z''(x) = 0$; donc $\lambda = \varphi'(m)z'(x)$ et alors $z'(x) = \frac{\lambda}{\varphi'(m)}$. On prend $z(x) = \frac{\lambda x}{\varphi'(m)}$ et donc une solution particulière de l'équation dans ce cas est

$$y_p(x) = \frac{\lambda x}{2am + b}e^{mx}. \quad (0.35)$$

3. Si $\varphi(m) \neq 0$ alors z est une constante; ce qui implique que $z''(x) = z'(x) = 0$ et donc $z(x) = \frac{\lambda}{\varphi(m)}$. La solution particulière de l'équation dans ce cas est

$$y_p(x) = \frac{\lambda}{am^2 + bm + c} e^{mx}. \quad (0.36)$$

Exemple 0.13.

1. $y'' - 3y' + 2y = 4e^{3x}$. Une équation caractéristique de l'équation homogène (équation sans second membre) associée est $r^2 - 3r + 2 = 0$. On pose donc $\varphi(r) = r^2 - 3r + 2$ et on a $\varphi(3) = 2 \neq 0$. L'équation admet alors une solution particulière de la forme $y_p(x) = \frac{4}{2}e^{3x} = 2e^{3x}$.
2. $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$. Ici $\varphi(r) = r^2 - 3r + 2$ et $\varphi(1) = 0$. On calcule alors $\varphi'(r)$ et $\varphi'(1)$: $\varphi'(r) = 2r - 3$ et $\varphi'(1) = -1 \neq 0$. L'équation admet une solution particulière de la forme $y_p(x) = -2xe^x$.

• **Cas où $d(x)$ a la forme $d(x) = P(x)e^{mx}$, avec P un polynôme**

On admet que l'équation admet une solution particulière de la forme $y_p(x) = u(x)e^{mx}$ où u est un polynôme. On montre dans ces conditions que u vérifie l'équation différentielle

$$au''(x) + u'(x)\varphi'(m) + u(x)\varphi(m) = P(x), \quad (0.37)$$

où $\varphi(r) = ar^2 + br + c$.

1. Si $\varphi(m) \neq 0$ alors $\deg(u) = \deg(P)$.
2. Si $\varphi(m) = 0$ et $\varphi'(m) \neq 0$ alors $\deg(u) = 1 + \deg(P)$.
3. Si $\varphi(m) = \varphi'(m) = 0$ alors $\deg(u) = 2 + \deg(P)$.

Exemple 0.14. On se propose de résoudre l'équation $y'' + y = (2x^2 + 1)e^x$.

• **Cas où $d(x)$ est sous la forme $d(x) = d_1(x) + d_2(x)$**

Dans ce cas, on procède par superposition : on cherche une solution particulière y_1 de l'équation $ay'' + by' + cy = d_1(x)$ et une solution particulière y_2 de l'équation $ay'' + by' + cy = d_2(x)$. Une solution particulière de l'équation $ay'' + by' + cy = d_1(x) + d_2(x)$ est alors $y_1 + y_2$.

Exemple 0.15. Résoudre les équations différentielles suivantes

- (1) $y'' + 2y' + 3y = x^2 + 2 + \sin x + 5e^{2x}$;
- (2) $y'' + y = \sin x + \cos(3x)$;
- (3) $y'' - 2y' + 5y = e^{-x} + \sin x$.

L'équation sans second membre associée à l'équation (1) est $y'' + 2y' + 3y = 0$. On déduit l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 3 = 0$ dont les solutions sont $r_1 = -1 + i\sqrt{2}$ et $r_2 = -1 - i\sqrt{2}$. Par conséquent la solution générale de l'équation $y'' + 2y' + 3y = 0$ est

$$y_H(x) = e^{-x}[A \cos(x\sqrt{2}) + B \sin(x\sqrt{2})],$$

avec A et B des constantes réelles.

- Cherchons une solution particulière de l'équation $y'' + 2y' + 3y = x^2 + 2$.

Le second membre est un polynôme et puisque le coefficient de y est $3 \neq 0$, on cherche un polynôme de degré 2 solution de cette équation. Posons alors $p(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. Alors $p'(x) = 2ax + b$ et $p''(x) = 2a$. Ainsi,

$$p''(x) + 2p'(x) + 3p(x) = x^2 + 2 \Leftrightarrow 3ax^2 + (4a + 3b)x + (2a + 2b + 3c) = x^2 + 2.$$

Par identification on a $3a = 1$; $4a + 3b = 0$ et $2a + 2b + 3c = 2$ donc $a = \frac{1}{3}$, $b = -\frac{4}{9}$ et $c = \frac{20}{27}$ et par suite $p(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{20}{27}$.

- Cherchons une solution particulière de l'équation $y'' + 2y' + 3y = \sin x$.

On a $\varphi(r) = r^2 + 2r + 3$ et $\varphi(i) = 2 + 2i \neq 0$, on cherche alors une solution particulière sous la forme : $y_p(x) = p \cos x + q \sin x$.

$$y_p''(x) + 2y_p'(x) + 3y_p(x) = \sin x \Leftrightarrow (2p + 2q) \sin x + (-2p + 2q) \sin x = \sin x.$$

Par identification on a $-2p + 2q = 1$ et $2p + 2q = 0$ et par conséquent $p = -\frac{1}{4}$ et $q = \frac{1}{4}$. D'où une solution particulière de l'équation $y'' + 2y' + 3y = \sin x$ est $y_p(x) = -\frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{4} \sin x$.

- Cherchons une solution particulière de l'équation $y'' + 2y' + 3y = 5e^{2x}$.

$\varphi(r) = r^2 + 2r + 3$ et $\varphi'(r) = 2r + 2$. On recherche une solution particulière sous la forme $y_p(x) = z(x)e^{2x}$ avec z un polynôme. Puisque $\varphi(2) = 11 \neq 0$ alors $z(x) = \frac{5}{11}$ et donc une solution particulière est : $y_p(x) = \frac{5}{11}e^{2x}$.

Ainsi la solution générale de l'équation $y'' + 2y' + 3y = x^2 + 2 + \sin x + 5e^{2x}$ est

$$y(x) = e^{-x}[\lambda \cos(x\sqrt{2}) + \mu \sin(x\sqrt{2})] + \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{20}{27} + \frac{1}{4} \sin x - \frac{1}{4} \cos x + \frac{5}{11}e^{2x}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Les deux autres équations sont à la sagacité de l'apprenant.